

Задачи

. 00 - ТЕОРИЯ

1. ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ $f(x) = kx + b$.

Что нужно знать:

k — угловой коэффициент (тангенс угла наклона).

b — точка пересечения с осью y (ордината при $x = 0$).

Как найти k и b :

По двум точкам $A(x_1; y_1)$ и $B(x_2; y_2)$:

Подставить координаты точек в уравнение $y = kx + b$, решить систему двух уравнений.

2. КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ $f(x) = ax^2 + bx + c$.

Что нужно знать:

c — точка пересечения с осью y (ордината при $x = 0$).

Как найти a, b, c :

По трём точкам $A(x_1; y_1), B(x_2; y_2), C(x_3; y_3)$:

Подставить координаты точек в уравнение $y = ax^2 + bx + c$, решить систему трёх уравнений.

3. ГИПЕРБОЛА $f(x) = \frac{k}{x}$.

Что нужно знать:

График проходит через точку $(x_0; y_0)$.

Как найти k :

Подставить точку в уравнение $y = \frac{k}{x}$, решить уравнение относительно k .

4. СДВИНУТАЯ ГИПЕРБОЛА.

4.1 $f(x) = \frac{k}{x} + b$ (вертикальный сдвиг).

Что нужно знать:

b — сдвиг вверх/вниз (горизонтальная асимптота $y = b$).

Если поднят на b вверх, то $b > 0$; если опущен — $b < 0$.

Алгоритм:

1) Определить b по асимптоте.

2) Подставить точку $(x_0; y_0)$ в уравнение $y = \frac{k}{x} + b$, решить уравнение относительно k .

4.2 $f(x) = \frac{k}{x+a}$ (горизонтальный сдвиг).

Что нужно знать:

a — сдвиг влево/вправо (вертикальная асимптота $x = -a$).

Если сдвинут влево на a , то $a > 0$; если вправо — $a < 0$.

Алгоритм:

- 1) Определить a по вертикальной асимптоте.
- 2) Подставить точку $(x_0; y_0)$ в уравнение $y = \frac{k}{x+a}$, решить уравнение относительно k .

4.3 $f(x) = \frac{k}{x+a} + b$ (сдвиг по обеим осям).

Алгоритм:

- 1) Определить a по вертикальной асимптоте.
- 2) Определить b по горизонтальной асимптоте.
- 3) Подставить точку $(x_0; y_0)$ в уравнение $y = \frac{k}{x+a} + b$, решить уравнение относительно k .

5. ЭКСПОНЕНТА $f(x) = a^x$.

Что нужно знать:

Всегда проходит через $(0; 1)$, если нет сдвигов.

Как найти a :

Подставить точку $(x_0; y_0)$ в уравнение $y = a^x$, решить уравнение относительно a .

6. СДВИНУТАЯ ЭКСПОНЕНТА.

6.1 $f(x) = a^x + b$ (вертикальный сдвиг).

Что нужно знать:

b — сдвиг вверх/вниз (асимптота $y = b$).

Алгоритм:

- 1) Определить b по горизонтальной асимптоте.
- 2) Подставить точку $(x_0; y_0)$ в уравнение $y = a^x + b$, решить уравнение относительно a .

.

6.2 $f(x) = a^{x+c}$ (горизонтальный сдвиг).

Что нужно знать:

c — сдвиг влево/вправо.

Алгоритм:

1) Определить c по графику.

2) Подставить точку $(x_0; y_0)$ в уравнение $y = a^{x+c}$, решить уравнение относительно a .

6.3 $f(x) = a^{x+c} + b$ (сдвиг по обеим осям).

Алгоритм:

1) Определить b по горизонтальной асимптоте.

2) Определить c по графику.

3) Подставить точку $(x_0; y_0)$ в уравнение $y = a^{x+c} + b$, решить уравнение относительно a .

7. ЛОГАРИФМ $f(x) = \log_a x$.

Что нужно знать:

Всегда проходит через $(1; 0)$, если нет сдвигов.

Вертикальная асимптота: $x = 0$.

Как найти a :

Подставить точку $(x_0; y_0)$ в уравнение $y = \log_a x$, решить уравнение относительно a .

8. СДВИНУТЫЙ ЛОГАРИФМ.

8.1 $f(x) = \log_a x + b$ (вертикальный сдвиг).

Алгоритм:

1) Определить b по сдвигу (через точку $(1; b)$).

2) Подставить точку $(x_0; y_0)$ в уравнение $y = \log_a x + b$, решить уравнение относительно a .

8.2 $f(x) = \log_a(x + c)$ (горизонтальный сдвиг).

Что нужно знать:

Вертикальная асимптота: $x = -c$.

Алгоритм:

1) Определить c по вертикальной асимптоте.

2) Подставить точку $(x_0; y_0)$ в уравнение $y = \log_a(x + c)$, решить уравнение относительно a .

8.3 $f(x) = \log_a(x + c) + b$ (сдвиг по обеим осям).

Алгоритм:

1) Определить c по вертикальной асимптоте.

2) Определить b по сдвигу.

3) Подставить точку $(x_0; y_0)$ в уравнение $y = \log_a(x + c) + b$, решить уравнение относительно a .

9. ФУНКЦИЯ С КОРНЕМ $f(x) = b + k\sqrt{x}$.

Алгоритм:

1) Определить b по графику (значение при $x = 0$, если определено).

2) Подставить точку $(x_0; y_0)$ в уравнение $y = b + k\sqrt{x}$, решить уравнение относительно k .

10. НАХОЖДЕНИЕ ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАФИКОВ.

Алгоритм:

1) Приравнять функции: $f(x) = g(x)$.

2) Решить уравнение относительно x .

3) Найти y подстановкой x в любую из функций.

Для двух прямых:

Приравнять $k_1x + b_1 = k_2x + b_2$, решить уравнение относительно x .

Для прямой и параболы:

Приравнять, решить квадратное уравнение.

11. НАХОЖДЕНИЕ АБСЦИССЫ ПО ОРДИНАТЕ (И НАОБОРОТ).

Дана ордината y_0 , найти x_0 :

Решить уравнение $f(x) = y_0$.

Дана абсцисса x_0 , найти y_0 :

Подставить x_0 в функцию $y_0 = f(x_0)$.

12. НАХОЖДЕНИЕ ТОЧЕК ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ОСЯМИ.

С осью y ($x = 0$):

Подставить $x = 0$ в функцию: $y = f(0)$.

С осью x ($y = 0$):

Решить уравнение $f(x) = 0$.

13. ОБЩИЙ АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЛЮБОЙ ЗАДАЧИ ПО ГРАФИКУ.

1) Определить вид функции по формуле.

- 2) Снять с графика координаты точек (минимум 2-3).
- 3) Подставить точки в уравнение, составить систему.
- 4) Решить систему и найти неизвестные коэффициенты.
- 5) Записать итоговую функцию.
- 6) Проверить уравнение функции по всем снятым точкам (подставить каждую точку в функцию и убедиться, что равенство выполняется).
- 7) Найти требуемое значение (подстановкой или решением уравнения).
- 8) Выполнить визуальную проверку: подставить найденное значение в функцию и убедиться, что полученная точка лежит на графике (или проверить по рисунку).